

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihal Produk: **Cadmium bromide, tetrahydrate**  
Product Description: **Cadmium bromide, tetrahydrate**  
Cat No. : 453870000; 453870250; 453871000; 453875000  
No. CAS 13464-92-1  
Rumusan molekul Br<sub>2</sub> Cd . 4 H<sub>2</sub> O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Ketoksikan oral akut                            | Kategori 4 (H302) |
| Ketoksikan dermis akut                          | Kategori 4 (H312) |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Habuk dan Semburan | Kategori 4 (H332) |
| Ketoksikan akuatik yang akut                    | Kategori 1 (H400) |
| Ketoksikan akuatik kronik                       | Kategori 1 (H410) |

**Unsur Label**



Kata Isyarat

Amaran

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cadmium bromide, tetrahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan  
H302 + H312 + H332 - Memudaratkan jika tertelan, terkena kulit atau tersedut

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P261 - Elakkan daripada terdedah habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesai supaya dapat bernafas  
P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat  
P330 - Berkumur  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Tiada maklumat yang tersedia

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                      | No. CAS    | Peratus berat |
|-------------------------------|------------|---------------|
| Cadmium bromide, tetrahydrate | 13464-92-1 | <=100         |
| Cadmium bromide               | 7789-42-6  | -             |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                   | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                   |
| Terkena Mata                   | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan. |
| Terkena Kulit                  | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.              |
| Pengingesan                    | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                                          |
| Penyedutan                     | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.               |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah                                                                     |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cadmium bromide, tetrahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

**Pertolongan Cemas** berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.

**Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

**Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

**Bahan memadamkan api**

**Media Pemadaman Yang Sesuai**

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

**Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

**Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

**Produk Pembakaran Berbahaya**

Hidrogen bromida, Cadmium oxide.

**Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

**Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu.

**Langkah melindungi alam sekitar**

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung. Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

**Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

**Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

**Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat**

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Halang pembentukan debu.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cadmium bromide, tetrahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

| Komponen                      | Malaysia | TLV ACGIH                                                   | OSHA PEL |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Cadmium bromide, tetrahydrate |          | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> |          |
| Cadmium bromide               |          | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> |          |

| Komponen                      | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                            | Jerman                                                                       |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium bromide, tetrahydrate |                 | STEL: 0.075 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 8<br>Haut |
| Cadmium bromide               |                 | STEL: 0.075 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 8<br>Haut |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

#### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                        |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang                                         |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                    |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis zarah yang mematuhi EN 143<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

#### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

#### Kawalan pendedahan persekitaran

Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cadmium bromide, tetrahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

#### Rupa

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Keadaan Fizikal | Pepejal             |
| Bau             | Tidak berbau        |
| Ambang Bau      | Tiada data tersedia |
| pH              | Tidak berkenaan     |

#### Julat lebur/takat

Tiada data tersedia

#### Titik Melembut

Tiada data tersedia

#### Takat/julat didih

Tiada maklumat yang tersedia

#### Takat Kilat

Tiada maklumat yang tersedia

Cara - Tiada maklumat yang tersedia

#### Kadar Penyejatan

Tidak berkenaan

Pepejal

#### Kemudahbakaran (Pepejal, gas)

Tiada maklumat yang tersedia

#### Had ledakan

Tiada data tersedia

#### Tekanan Wap

Tiada data tersedia

#### Ketumpatan wap

Tidak berkenaan

Pepejal

#### Graviti Tertentu / Ketumpatan

Tiada data tersedia

#### Ketumpatan Pukal

Tiada data tersedia

#### Keterlarutan Dalam Air

Boleh larut

#### Keterlarutan dalam pelarut lain

Tiada maklumat yang tersedia

#### Pekali Petakan (n-oktanol/air)

#### Suhu Pengautocucuhan

Tiada data tersedia

#### Suhu Penguraian

Tiada data tersedia

#### Kelikatan

Tidak berkenaan

Pepejal

#### Sifat Mudah Letup

Tiada maklumat yang tersedia

#### Sifat Pengoksidaan

Tiada maklumat yang tersedia

#### Rumusan molekul

Br<sub>2</sub> Cd . 4 H<sub>2</sub> O

#### Berat Molekul

344.28

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cadmium bromide, tetrahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Halang pembentukan debu.

## Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Logam.

## Produk Penguraian Berbahaya

Hidrogen bromida. Cadmium oxide.

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

##### (a) acute toxicity;

|            |            |
|------------|------------|
| Oral       | Kategori 4 |
| Derma      | Kategori 4 |
| Penyedutan | Kategori 4 |

| Komponen        | LD50 Mulut      | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Cadmium bromide | 322 mg/kg (Rat) | -           | -               |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Tiada data tersedia

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Tiada data tersedia

##### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Respiratori | Tiada data tersedia |
| Kulit       | Tiada data tersedia |

(e) kemutagenan sel germa; Tiada data tersedia

(f) kekarsinogenan; Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

(g) ketoksikan pembiakan; Tiada data tersedia

(h) STOT- pendedahan tunggal; Tiada data tersedia

(i) STOT-pendedahan berulang; Tiada data tersedia

Organ Sasaran Tiada yang diketahui.

(j) bahaya aspirasi; Tidak berkenaan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cadmium bromide, tetrahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                             |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Pepejal                                                                                                                                         |
| <b>Simptom / Kesan, akut dan tertangguh</b> | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| <b>Endocrine Disrupting Properties</b>      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kesan ketoksikan eko</u></b>                                                                                       | Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Mungkin menyebabkan kesan buruk jangka panjang di alam sekitar. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah.                    |
| <b><u>Ketegaran dan keterdegradan</u></b><br><br>Kekal di alam<br>Kebolehdegradasi<br>Degradasi di loji rawatan kumbahan | Produk mengandungi logam berat. Pembuangan ke persekitaran perlu dielakkan. Pra rawatan khas diperlukan<br>Mungkin berkekalan di alam, berdasarkan maklumat yang ada.<br>Tidak relevan dengan bahan bukan organik.<br>Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan. |
| <b><u>Keupayaan biopengumpulan</u></b>                                                                                   | Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>Mobiliti di dalam tanah</u></b>                                                                                    | Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u></b>                                                                               | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>Kesan buruk yang lain</u></b>                                                                                      | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kaedah rawatan sisa</u></b><br><b>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan</b> | Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan             |
| <b>Pembungkusan Terkontaminasi</b>                                                         | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                                                                                                              |
| <b>Maklumat Lain</b>                                                                       | Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b><u>IMDG/IMO</u></b> |        |
| No. UN                 | UN2570 |
| Kelas Bahaya           | 6.1    |

ACR45387

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cadmium bromide, tetrahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

**Kumpulan Pembungkusan** III  
**Nama Penghantaran Sah** Cadmium compound (CADMIUM BROMIDE TETRAHYDRATE)

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

**No. UN** UN2570  
**Kelas Bahaya** 6.1  
**Kumpulan Pembungkusan** III  
**Nama Penghantaran Sah** Cadmium compound (CADMIUM BROMIDE TETRAHYDRATE)

## IATA

**No. UN** UN2570  
**Kelas Bahaya** 6.1  
**Kumpulan Pembungkusan** III  
**Nama Penghantaran Sah** Cadmium compound (CADMIUM BROMIDE TETRAHYDRATE)

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen                      | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Cadmium bromide, tetrahydrate | -         | -    | -   | -     | -    | -    | -     | X    | -        |
| Cadmium bromide               | 232-165-1 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | -    | KE-04399 |

**Nota** Note 1: The concentration stated or, in the absence of such concentrations, the generic concentrations of this Regulation (Table 3.1) or the generic concentrations of Directive 1999/45/EC (Table 3.2), are the percentages by weight of the metallic element calculated with reference to the total weight of the mixture

| Komponen                      | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cadmium bromide, tetrahydrate |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y26                     |
| Cadmium bromide               |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y26                     |

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cadmium bromide, tetrahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

22-Mac-2025

Ringkasan semakan

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**